
航芯 ACH512 芯片开发 快速上手

Version 2.0



上海爱信诺航芯电子科技有限公司

<http://www.aisinochip.com>

条款协议

本文档的所有部分，其著作权归上海爱信诺航芯电子科技有限公司（以下简称航芯公司）所有，未经航芯公司授权许可，任何个人及组织不得复制、转载、仿制本文档的全部或部分组件。本文档没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示，若有任何因本文档或其中提及的产品所有资讯所引起的直接或间接损失，航芯公司及所属员工恕不为其担保任何责任。除此以外，本文档所提到的产品规格及资讯仅供参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。

版本修订

版本	日期	作者	描述
V1.0	2016-5-12	AisinoChip	初始文档
V2.0	2017-8-1	AisinoChip	更新为 V2.0 版本



目录

1. 产品开发简介	1
1.1 开发环境框架	1
2. Release软件开发包	3
2.1 Release内容	3
3. 开发环境搭建及示例程序	4
3.1 硬件开发板简介	4
3.1.1 工作模式选择	5
3.2 应用环境搭建	6
3.2.1 USB驱动安装	6
3.2.2 基本流程	8
3.3 仿真环境搭建	10
3.3.1 基本流程	10
4. 注意事项	15

1. 产品开发简介

本文档介绍快速使用 ACH512 芯片进行开发的流程。ACH512 芯片的开发资料丰富，易于上手，包括：Release 软件开发包，硬件开发板。

1.1 开发环境框架

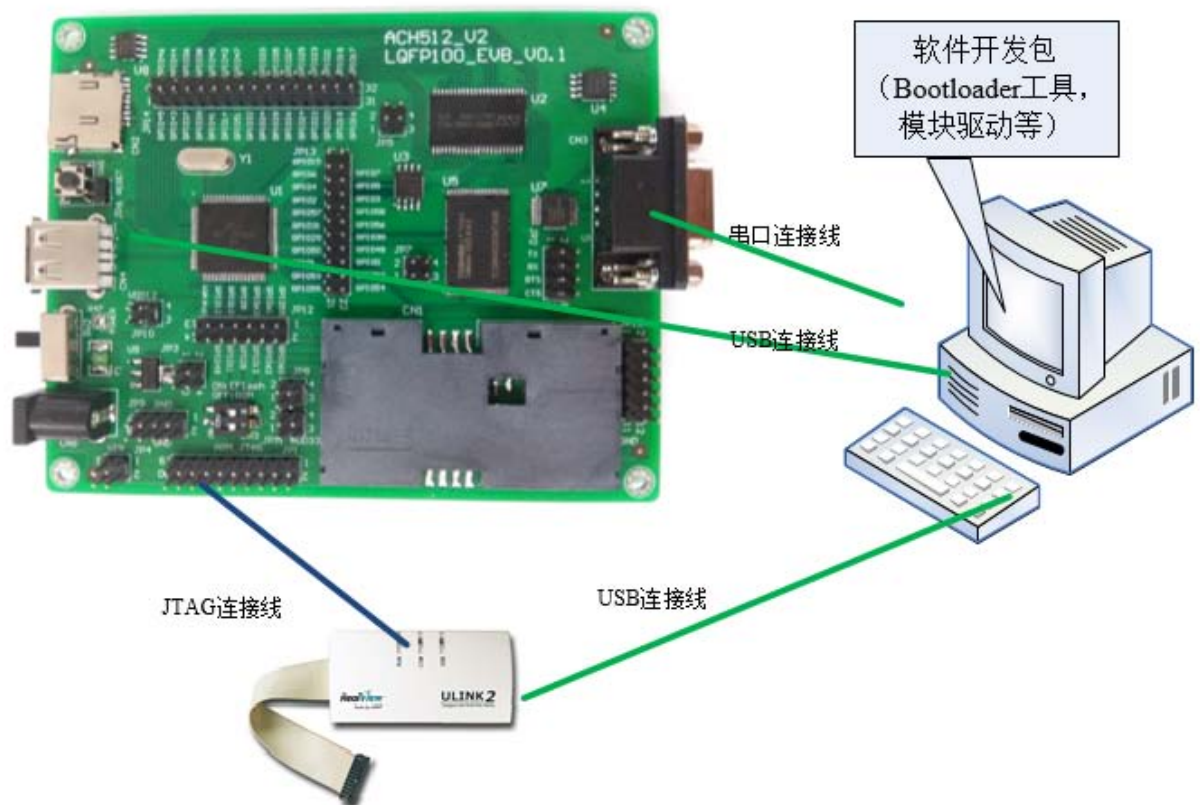


图 1.1 ACH512 芯片开发环境框架

ACH512 芯片的开发环境主要有：硬件开发板（包括 USB 连接线、RS232 连接线），JTAG 仿真器（ULINK/JLINK 的 SWD 模式），PC（Release 软件开发包，包括 Bootloader 工具、相关文档及模块驱动等开发资料）。

仿真环境：使用 JTAG 仿真器和 KEIL 集成开发环境进行编译和下载程序，以及在线调试。
（仅开发版芯片）

应用环境：通过 Bootloader（芯片 ROM 固化程序），下载 KEIL 编译生成的 HEX 文件到片内 EFlash，直接运行程序。



2. Release 软件开发包

ACH512 Release 软件开发包是 ACH512 芯片的软件开发环境，其中包含 ACH512 芯片的相关资料、硬件开发板的相关资料、应用方案文档、以及模块驱动及示例程序等。

2.1 Release 内容

Release 软件包的内容有：

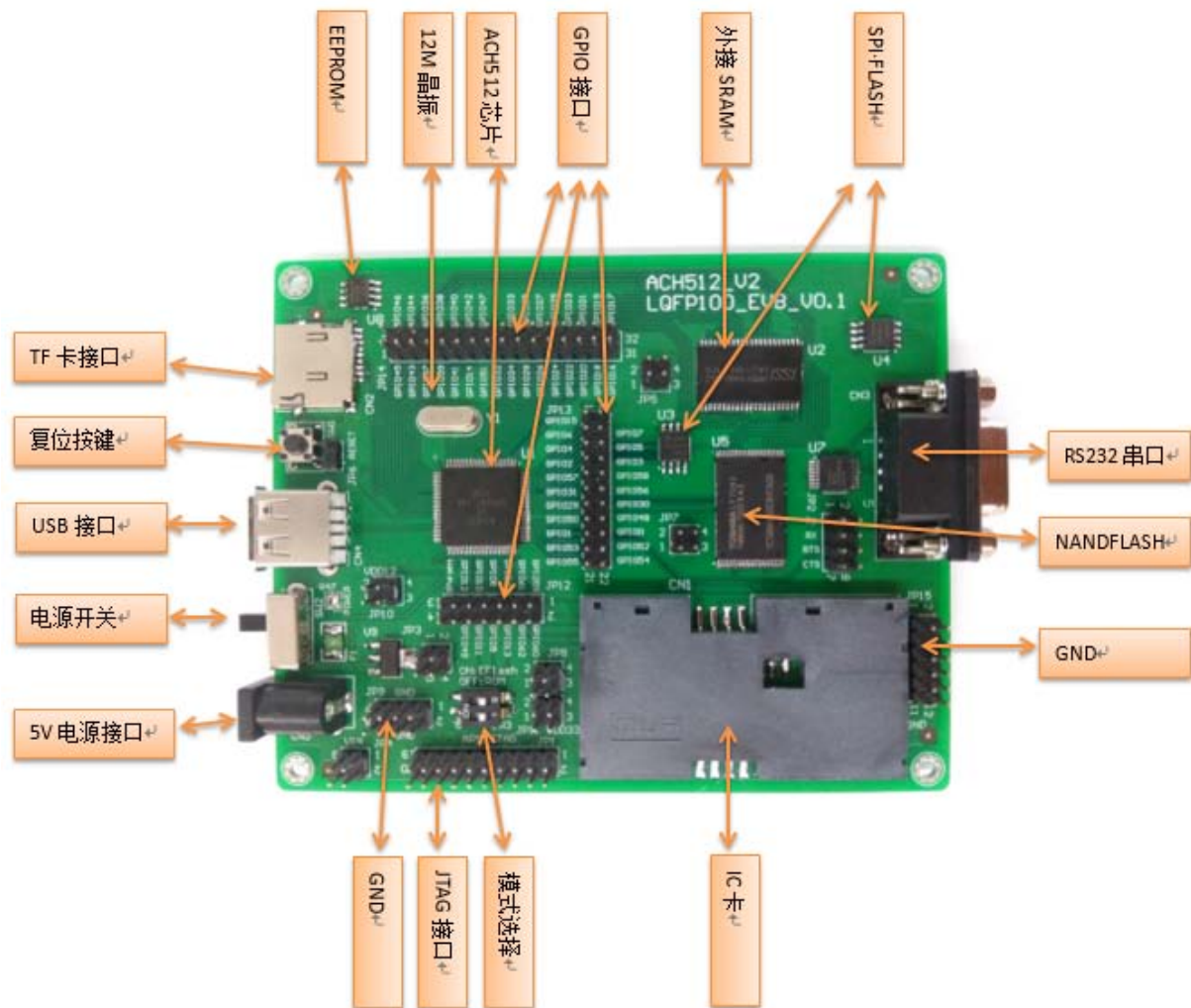
- Doc：关于 ACH512 芯片的基本资料、用户手册、算法库使用说明及应用方案文档。
- Boot：ACH512 芯片中 ROM 程序 Bootloader 的用户下载工具、使用手册及航芯 USB 驱动。
- ModulesDemo：ACH512 芯片内部各模块的 Demo 程序和模块说明。
- EVB：ACH512 芯片开发板的相关资料。
- AppDemo：ACH512 芯片基于开发板的演示程序。

3. 开发环境搭建及示例程序

用户在拿到 ACH512 芯片的开发板后,使用 Release 开发包里的内容就可以进行开发了;
如果用户还购买了 JTAG 仿真器,那么也可以通过 KEIL 软件进行在线调试。

3.1 硬件开发板简介

硬件开发板是针对 LQFP100 封装的,适用于普通意义上的应用开发,当开发完成后,
直接将程序移植到其它封装形式的产品即可。



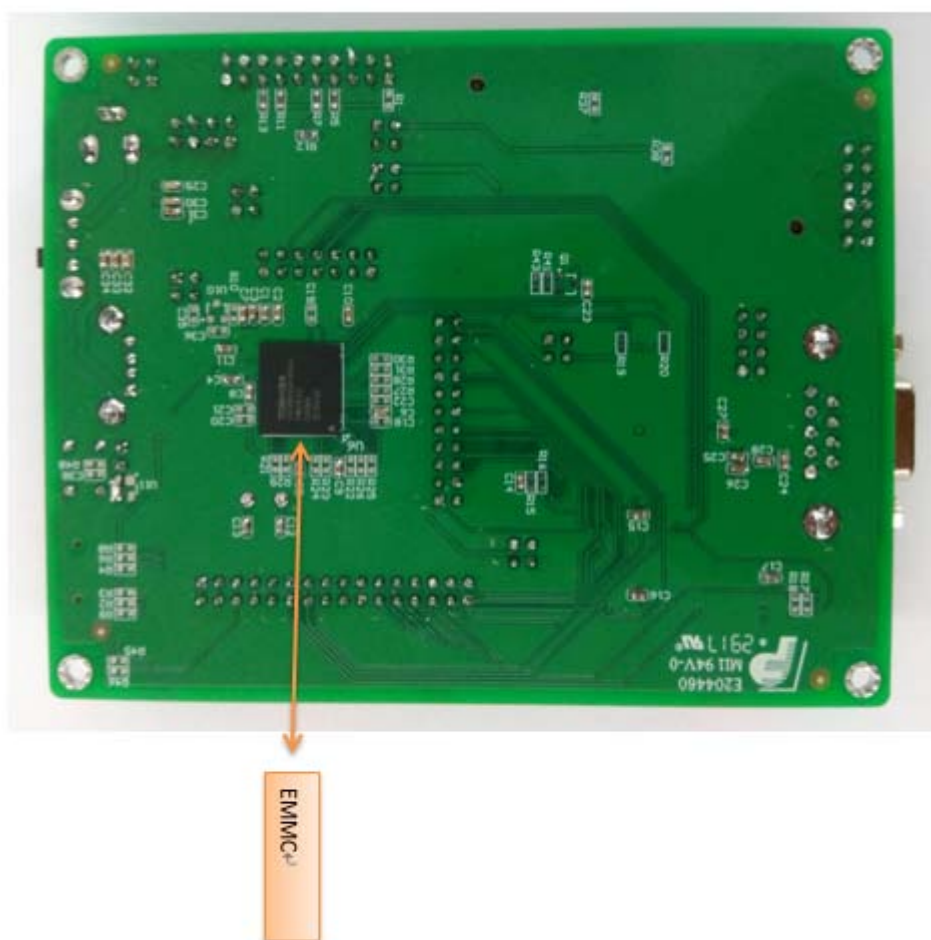


图 3-1ACH512 芯片硬件开发板实物图

ACH512 芯片硬件开发板上的资源丰富，外接 SRAM，EEPROM，SPI NorFlash，NandFlash，eMMC 等存储芯片；JTAG，USB，串口，ISO7816，IIC，SPI 等通讯接口；以及 IC 卡插座，TF 卡插座等器件。

ACH512 芯片硬件开发板可以通过 5V 直流电源或 USB 供电（通过开关 SW2 切换），可以选用片外 12MHz 有源或片内无源晶振，片内集成 PLL。

另外，芯片的所有 GPIO 管脚均通过排针引出，可作 GPIO 调试，接口功能扩展等，满足更复杂灵活的应用需求。

关于 ACH512 芯片开发板的详细资料，请参考开发板原理图。

3.1.1 工作模式选择

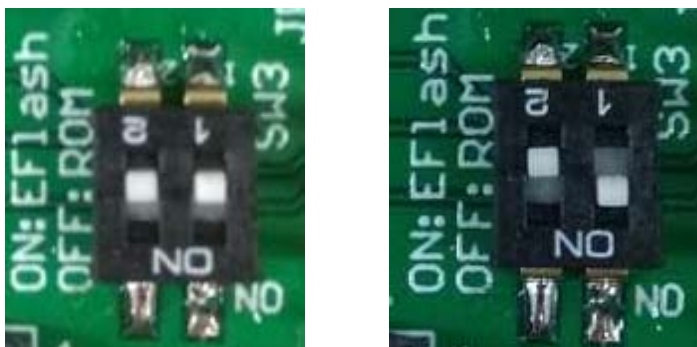


图 3-2 硬件开发板工作模式选择

通过开关 SW3，可以进行芯片工作模式的选择，SW3[1]对应芯片工作模式选择管脚 BOOT。OFF 表示 BOOT 接“1”，芯片从 ROM 启动，如图 3-2(左)；ON 表示 BOOT0 接“0”，芯片从 EFlash 启动，如图 3-2(右)；SW2[2]的管脚为悬空。

3.2 应用环境搭建

应用环境是指：直接通过 Bootloader 下载 HEX 文件到片内 EFlash，然后运行程序。

3.2.1 USB 驱动安装

如果用户第一次将开发板与PC机的USB端口相连，PC会提示安装USB驱动，在Release开发包安装目录下有Bootloader的USB驱动，根据提示完成安装

以 WIN7 32 位为例介绍芯片驱动的安装办法，其他版本 windows 以此类推

插入设备后系统会自动搜索驱动，然后提示“未能成功安装设备驱动程序”，如下图所示：



图 3-3

进入设备管理器找到“未知设备”，如果显示如图3-5信息的则是ACH512开发板设备。然

后回到属性菜单中的“驱动程序”标签，点击更新驱动程序，如下图。选择驱动所在的路径，点击下一步即能完成安装，如图3-7。

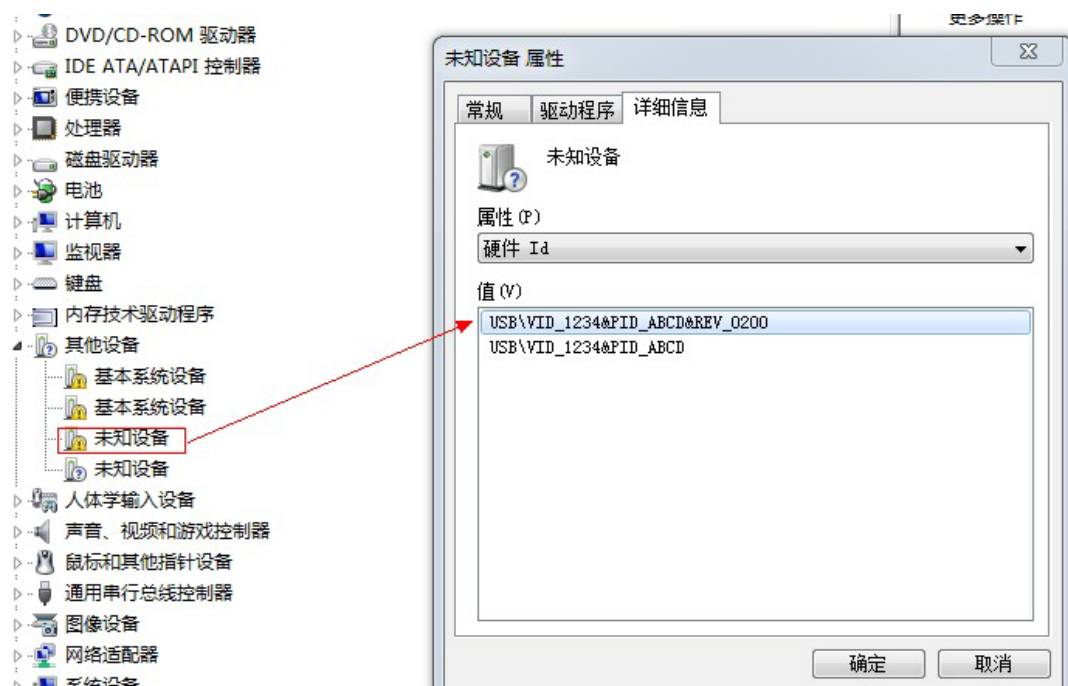


图 3-4

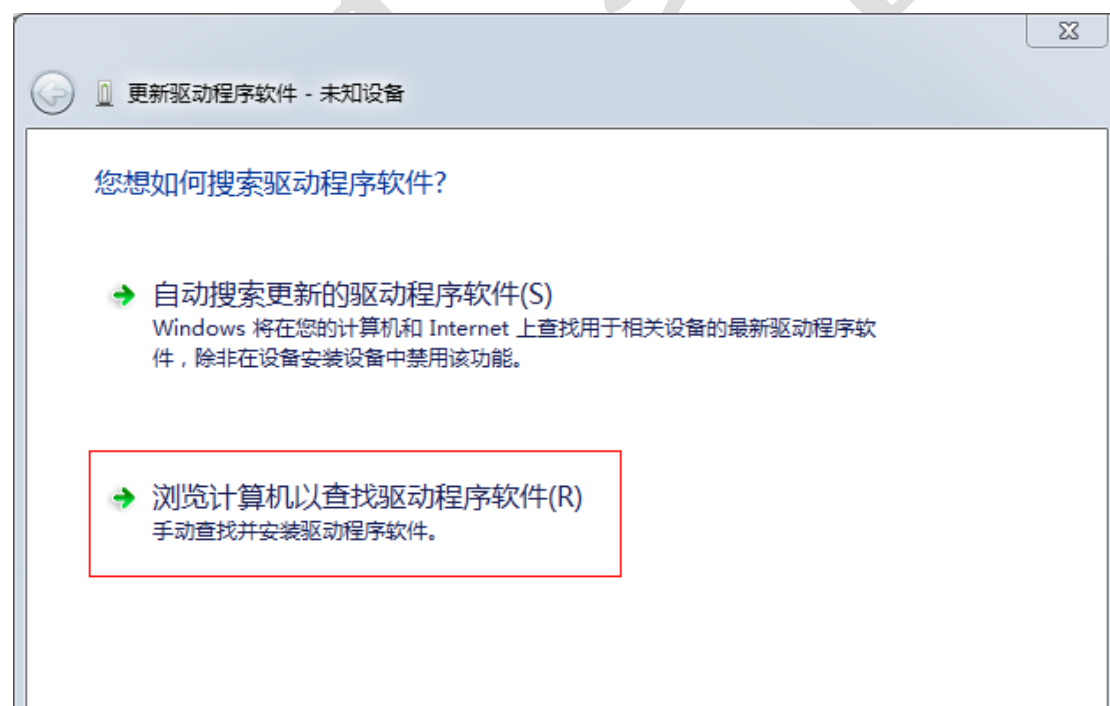


图 3-5

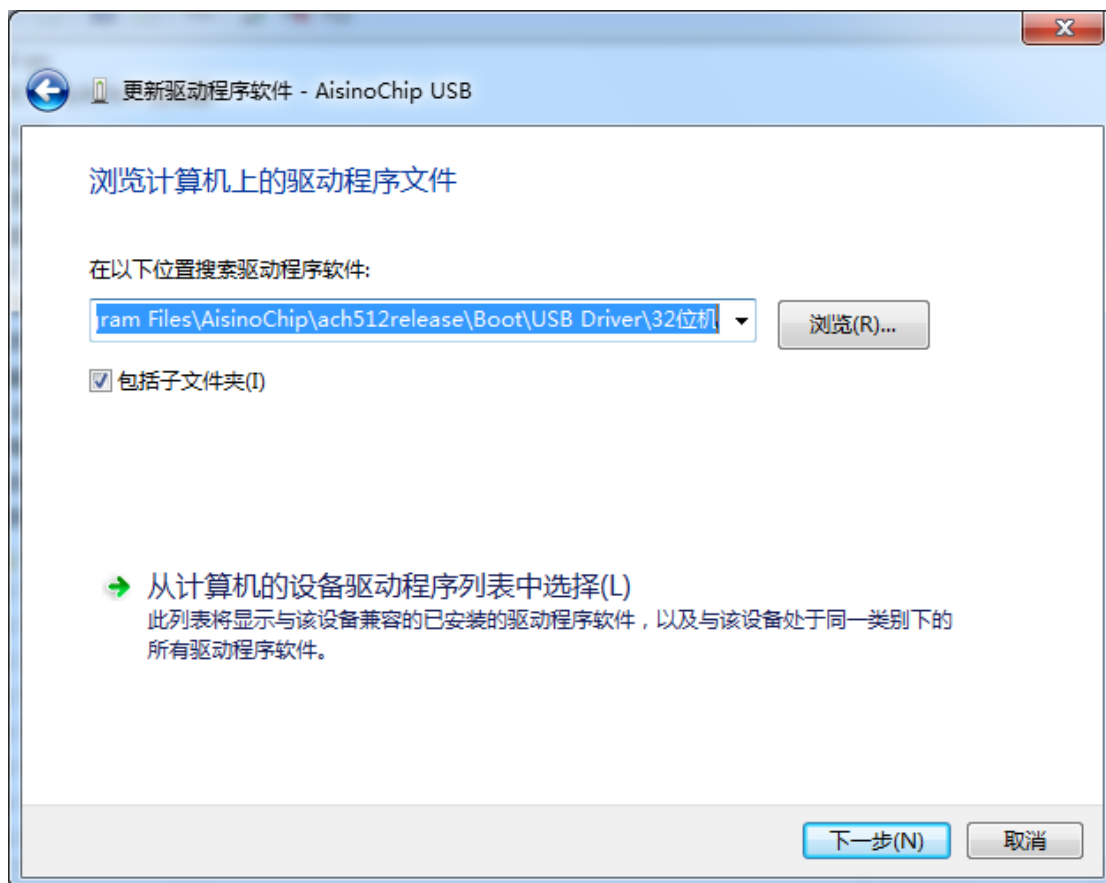


图 3-6

3.2.2 基本流程

- 1) 工作模式选择从 ROM 启动（参见 3.1.1）。
- 2) 用USB连接线将开发板与PC相连，开发板上电。
- 3) 打开Bootloader的用户下载工具，界面如下图所示。首先按“Connect USB”按钮，确定USB连接后，按“Erase EFlash”按钮，擦除片内Flash，然后按“Browse”选择hex文件，最后点“Download Program”按钮进行程序下载，下载完成后点“Check CRC”按钮，状态栏显示“CRC Check Pass”则说明hex文件下载成功，下载成功后按“Run App”运行程序，芯片就跳转到EFlash开始执行应用程序，但是断电后下次启动还是在Boot模式。

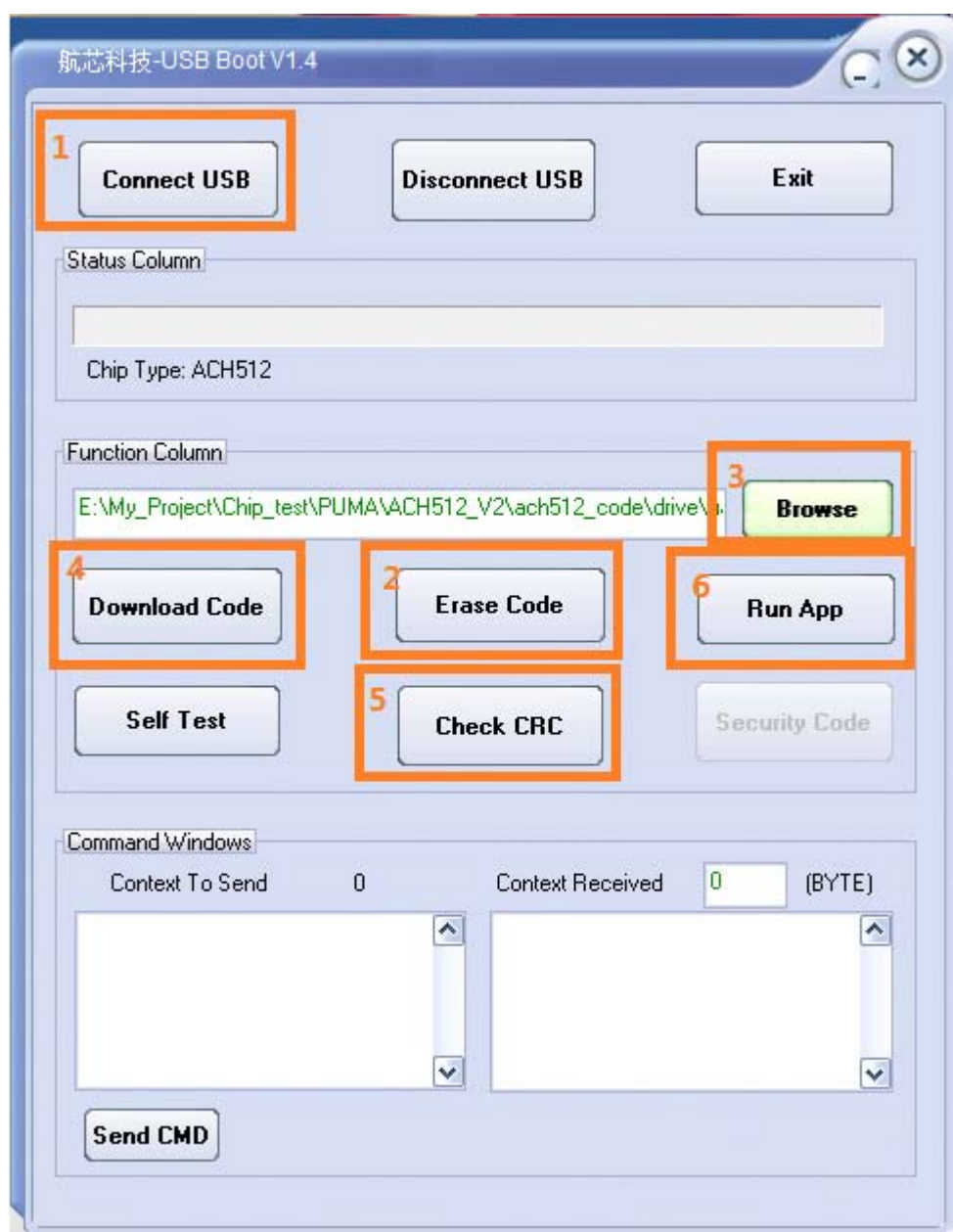


图 3-7 Bootloader USB 下载用户界面

- 4) 用户也可以选择工作模式为EFlash启动（参见3.1.1），开发板重新上电，之前下载到片内EFlash中的程序就运行起来了。
- 5) Bootloader下载工具中的“Security Code”按钮表示写入安全序列，之后芯片就只能从EFlash启动，建议待程序开发完全后再使用此功能。安全序列写在EFlash的固定地址，如果后续需要更新程序，**需预留擦除安全序列的指令**。

3.3 仿真环境搭建

仿真环境是指：通过 JTAG 仿真器进行固件程序的在线调试，在 KEIL 集成开发环境中进行程序编译和下载。

3.3.1 基本流程

- 1) 工作模式选择从 EFlash 启动（参见 3.1.1）。
- 2) 按照下图所示的方式连接开发板和 JTAG 仿真器，仿真器的另一头通过 USB 连接到 PC。



图 3-8 JTAG 仿真器接线图

- 3) 开发板上电。
- 4) 若首次使用，将开发包中的 .\Doc\ACH512_v2_eflash.FLM 拷贝到 C:\KEIL\ARM\Flash 目录下。依次点击 Project->Options for Target'ACH512'或直接点击  按钮进入工程设置界面，点击 Options for Target'ACH512' ->Utilities，选择仿真器类型，然后点击“Settings”按钮，具体操作步骤如下图所示

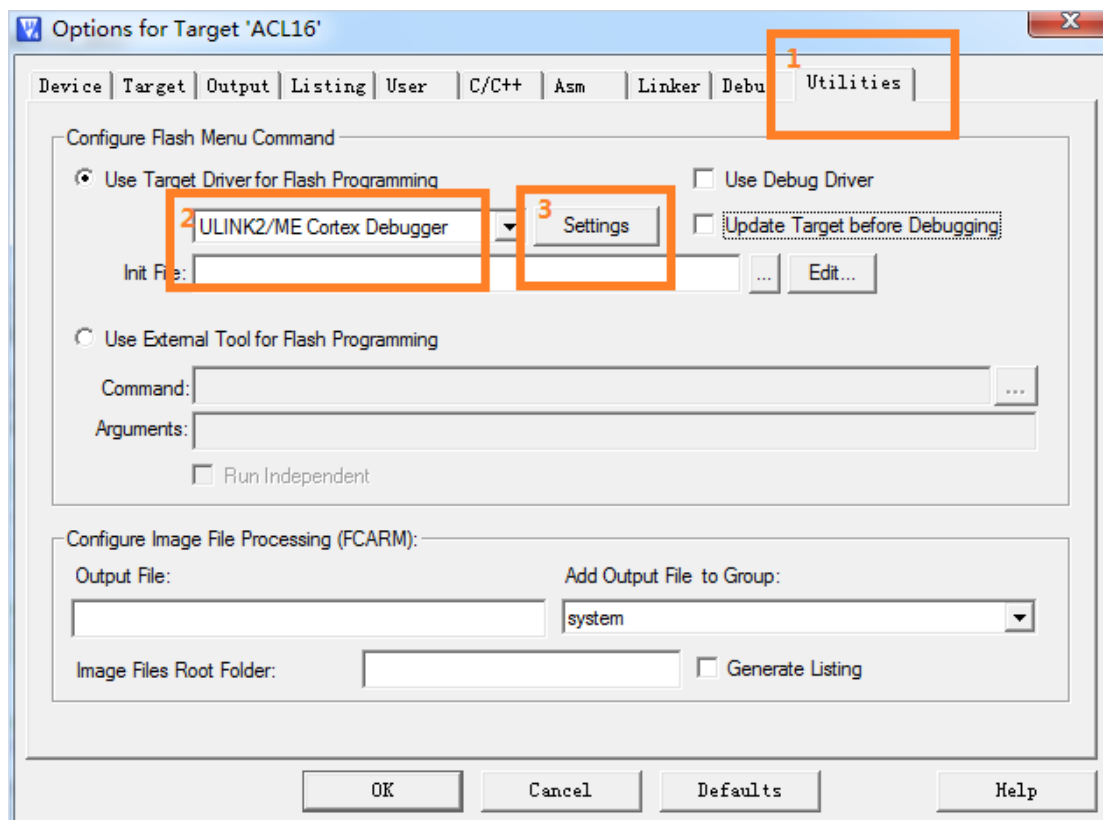


图 3-9

- 5) 在点击“Settings”按钮弹出的界面中点击 Cortex-M Target Driver Setup->Debug 进入 Debug 设置界面，按照下图进行设置 SWD 设置：

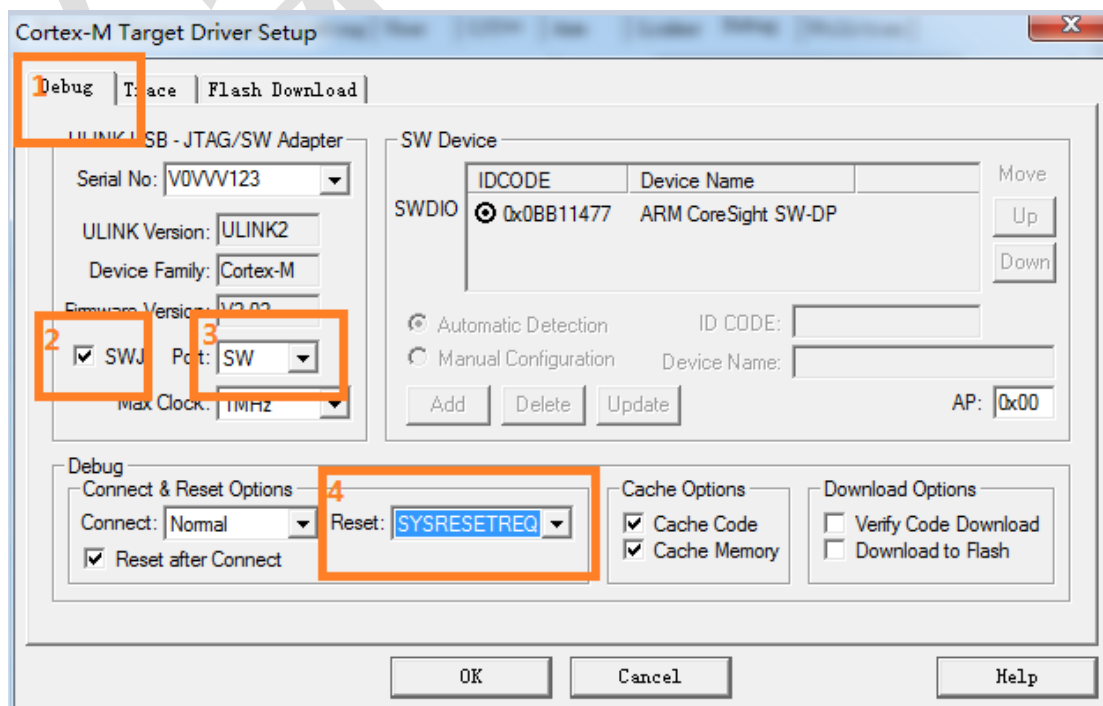


图 3-10

- 6) 点击 Cortex-M Target Driver Setup->Flash Download 进入 Flash Download 设置界面，如果用户首次使用 EFlash 下载，需要点击 Add 安装 KEIL 的 EFlash 的下载插件，如下图所示，在弹出的 Add Falsh Programming Algorithm 界面选择 ACH512 512K Flash，如图所示。

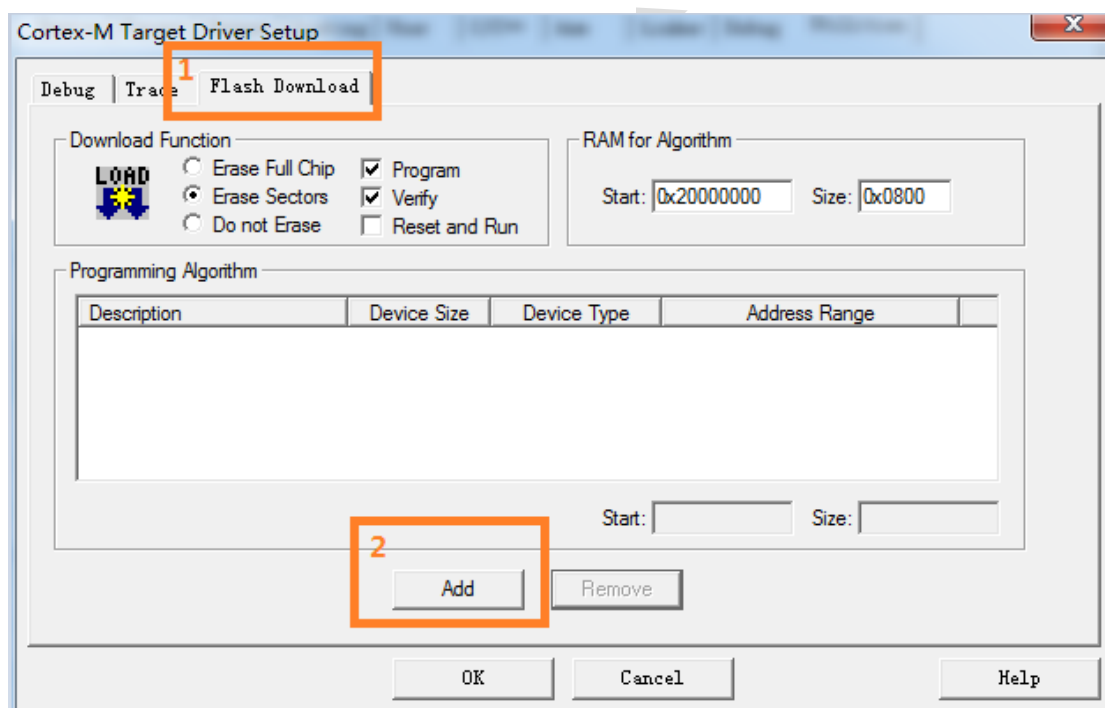


图 3-11

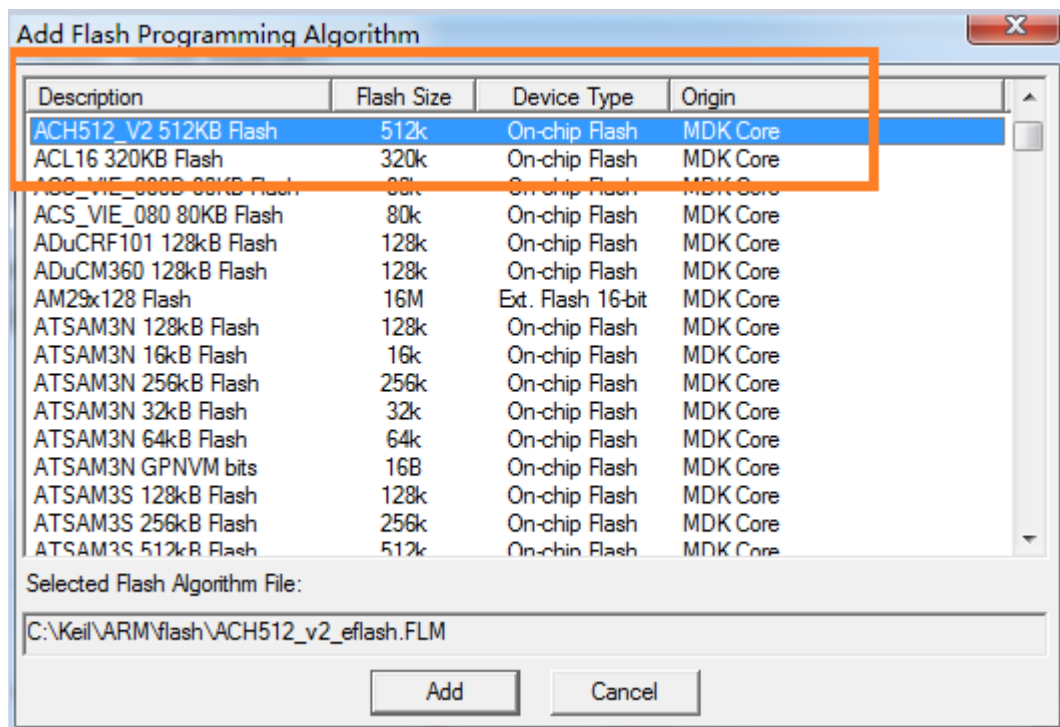


图 3-12

按照下图所示配置下载参数：

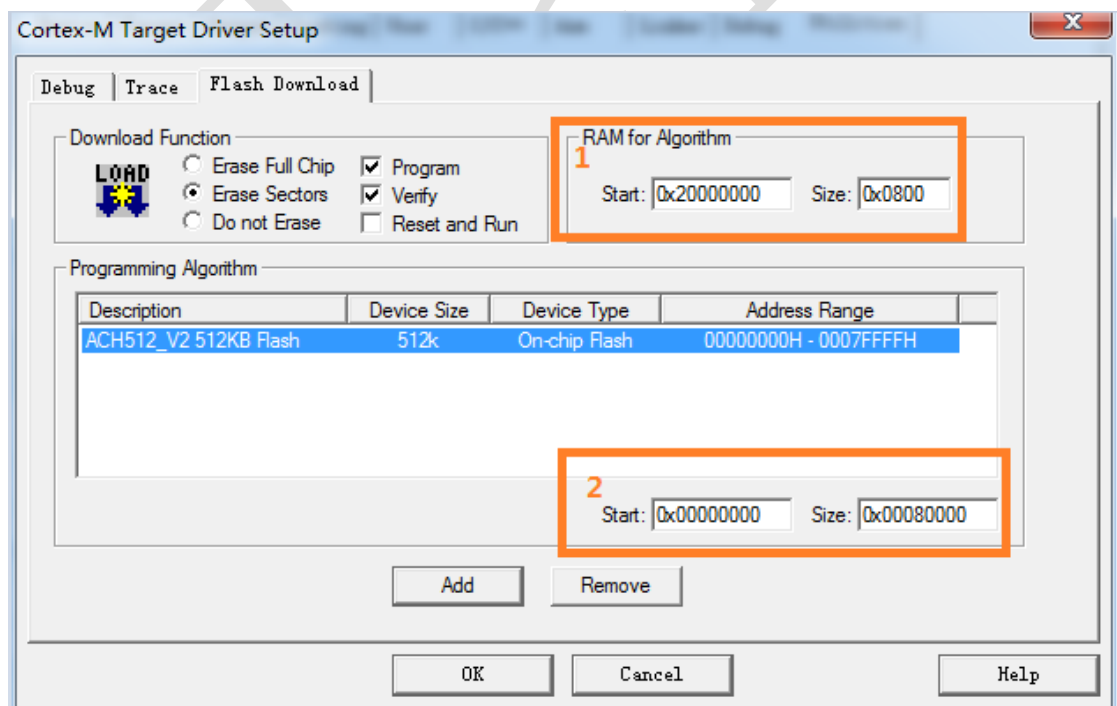


图 3-13

- 7) 在 KEIL 工程里 Flash 菜单下选择 Erase 擦除芯片内部 EFlash，然后按下开发板复位按钮对开发板进行复位，点 LOAD 按钮 ，如果输出窗口显示如下，则下载

成功

```
Full Chip Erase Done.  
Programming Done.  
Verify OK.
```

图 3-14

- 8) 点击 Debug 按钮 ，启动 JTAG 在线调试。

4. 注意事项

序号	内容
1	欲获得其它详细资料，需与我们签订保密协议或订购合同。
2	所有产品和手册的相关更新会在我们公司网站上公布，敬请关注。 网址为： http://www.aisinochip.com
3	
4	